Permeabilidad cutánea y calidad de los cosméticos

5

- Penetración de un cosmético en la piel
- Factores que influyen en la penetración de cosméticos
- Penetración de algunas sustancias utilizadas en cosmética
- Vehículos especiales: vectores cosméticos
- Métodos coadyuvantes en la penetración
- La calidad y eficacia de un cosmético

Cuando aplicamos una crema sobre la piel tenemos la sensación inmediata de frescor y de que, después de un periodo breve, la crema se ha "absorbido". Pero, ¿hasta dónde penetran los cosméticos, dónde producen su acción?

La piel es una barrera difícil de atravesar que supone una protección muy eficaz. Sin embargo, algunas sustancias son capaces de penetrar en la piel, aunque la mayoría de ellas lo hacen de una manera superficial, que es como corresponde a los cosméticos. Solo algunas de ellas son capaces de llegar a zonas más profundas.



1. Penetración de un cosmético en la piel

Una de las funciones de la piel es la protección del organismo frente a la entrada de agentes externos de variada naturaleza. Por ello, la piel es una barrera difícil de atravesar, afortunadamente, lo que supone una protección muy eficaz. El estrato córneo tiene una sencilla estructura formada por células aplanadas con un revestimiento lipídico entre ellas. Esta estructura es una excelente barrera que evita grandes pérdidas de humedad de la piel (sin la que los mamíferos se deshidratarían rápidamente y morirían) y también es una importante barrera contra la entrada de los microorganismos y las sustancias químicas.

Sin embargo, algunas sustancias son capaces de penetrar en la piel, aunque la mayoría de ellas lo hacen de una manera superficial, que es como corresponde a los cosméticos. Solo algunas de ellas son capaces de llegar a zonas más profundas.

1.1. Vías de penetración

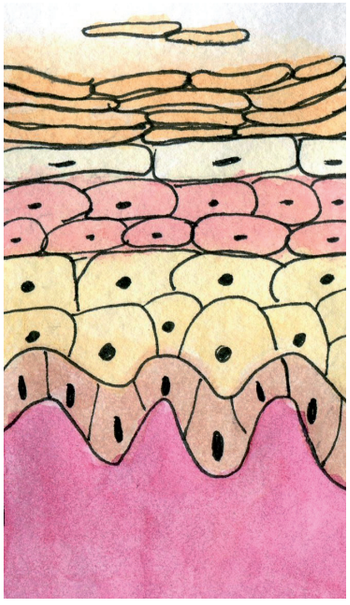


Fig. 5.1. *La epidermis es una barrera protectora muy eficaz.*

La función fundamental de la piel es la protección del organismo del medio externo, es decir, de microorganismos, productos químicos, radiaciones solares, etc., que al penetrar en la piel pueden producirle daños, algunos de ellos irreversibles.

La epidermis se opone a la penetración de sustancias a su través por varios elementos como el manto lipídico superficial o emulsión epicutánea, el estrato córneo y el resto de los estratos epidérmicos. Se dice, por tanto, que la piel tiene función barrera. Sin embargo, se sabe que algunos productos son capaces de atravesarla y pasar al torrente sanguíneo como ocurre con algunos preparados farmacéuticos.

El **estrato córneo** tiene una estructura formada por células anucleadas y aplanadas que se disponen en capas rodeadas de un revestimiento de lípidos. Estas células se conocen como corneocitos y están unidas unas a otras mediante unas estructuras proteínicas denominadas corneodesmosomas. El espacio intercelular entre los corneocitos está ocupado por lípidos procedentes de la transformación celular de los queratinocitos basales en corneocitos y que se conocen como también como "cemento lípidico". Hay tres clases principales de **lípidos intercelulares**: los ácidos grasos, el colesterol y las ceramidas que se disponen de forma espontánea en múltiples bicapas (estructura lamelar).

Si nos fijamos en un corte de la estructura de la epidermis se observa que existen dos vías fundamentales para atravesarla:

a) Vía epidérmica.

b) Vía transanexial.

a) **Vía epidérmica**: atravesando las sustancias pueden elegir dos caminos.

1. **Vía transcelular** o a través de las células y de los lípidos situados entre ellas. Esta vía está permitida sólo para moléculas de pequeño tamaño y algunas de carácter anfifílico. Es una vía difícil pues las sustancias tienen que atravesar la membrana celular, luego el contenido celular y posteriormente el espacio intercelular. Las sustancias, ya sean polares o no polares, difunden a través del estrato córneo por mecanismos moleculares diferentes. El estrato córneo hidratado, acumula el agua cerca de la superficie de los filamentos de las proteínas y es a través de esta agua inmovilizada por donde las moléculas polares pueden pasar a través de la células. Las moléculas no polares, por el contrario, probablemente, se disuelven y difunden a través de la matriz lipídica intracelular, no acuosa, que existe entre los filamentos de las proteínas.
2. **Vía intercelular**: entre los escasos espacios intercelulares de naturaleza lipídica, penetran la mayoría de los productos, sobre todo los lípidicos. Aunque este camino es tortuoso es elegido como principal vía de entrada.

05-Unidad 5.indd 64 04/05/14 22:21

b) **Vía transanexial**: entrando en la piel a través de sus anexos o apéndices piel (folículo piloso, glándula sebácea y glándula sudorípara). Estas zonas son difíciles de atravesar porque hay un flujo de secreciones, sudor y sebo, hacia el exterior que dificulta mucho la penetración de sustancias. No obstante, la entrada a través del folículo piloso es más frecuente de lo que podría esperarse sobre todo para aquellos activos muy solubles en los lípidos que constituyen el sebo. La entrada de activos polares a través del conducto sudoríparo no es significativa, fundamentalmente también por su escasa superficie en comparación con el resto de la epidermis.

1.2. Grados de penetración

Es muy difícil determinar en cada caso la profundidad con que penetran en la piel algunos activos pero se sabe que existen distintos grados:

- **Contacto o imbibición**: es la acción más superficial. El preparado se queda en la superficie sin poder penetrar prácticamente. Muchos cosméticos no deben penetrar en la piel pues su acción es superficial. Por ejemplo, las leches limpiadoras, los geles de baño, las mascarillas. La imbibición supone la impregnación, como si de una esponja se tratara, de la zona más superficial de la capa córnea.
- **Penetración**: los cosméticos pasan a zonas más profundas de la epidermis, incluso a los anexos pero no alcanzan la dermis.
- **Absorción**: existe absorción percutánea si las sustancias pasan al torrente sanguíneo y por tanto pueden tener acción generalizada y no solo local, es decir, tiene acción sistémica. Este tipo de penetración está reservada a los fármacos. La absorción es un grado de penetración indeseado y prohibido en cosmética. Es uno de los parámetros que se miden para considerar cosmético a un producto.

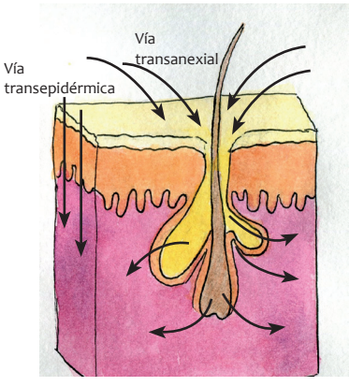


Fig. 5.2. *Los activos de los cosméticos pueden penetrar por vía transepidérmica o transanexial.*

Actividades

1. Completa la siguiente tabla:

Cosmético	Grado de penetración
Esmalte de uñas	Contactación
Fondo de maquillaje	
Crema antiarrugas	
Crema anticelulítica	
Gel de baño	
Crema hidratante	
Leche limpiadora	
Mascarilla absorbente	

2. ¿Por qué la absorción está prohibida en cosmética?
3. Describe un caso en que el agua embeba la piel.



Fig. 5.3. *Los activos de las emulsiones pueden pueden alcanzar las capas profundas de la epidermis.*

05-Unidad 5.indd 65 04/05/14 22:22

2. Factores que influyen en la penetración de cosméticos

Vocabulario

Lampiña: sin o con poco pelo.

Hirsuto: con mucho pelo y fuerte.

Los factores que influyen en la penetración de los cosméticos en la piel son de dos tipos:

- Factores biológicos: son los relativos al distinto estado de la piel.
- Factores físico-químicos: influye la naturaleza de las sustancias que intervienen como excipiente y vehículo.

2.1. Factores biológicos

2.1.1. *Zona de aplicación y estado de la piel*

Si existen heridas, la piel estará destruida en mayor o menor medida, y no realizará bien su función de barrera. Si la piel está dañada o enferma, la entrada se incrementa y la habilidad para protegerse de la penetración de sustancias químicas disminuye. Las variaciones en la permeabilidad cutánea dependen del grosor de la piel, de la naturaleza de los lípidos del estrato córneo y de la densidad de los apéndices cutáneos. No es lo mismo aplicar el cosmético sobre una piel **lampiña, hirsuta** o si se ha afeitado pues pueden eliminarse numerosas capas del estrato córneo y aumentar la penetración.

Los cosméticos no deben aplicarse nunca sobre zonas lesionadas de la piel o que sufran alguna alteración dermatológica, por lo que habrá que obviar estas zonas en los tratamientos con productos cosméticos.

La zona de aplicación del cosmético influye en su penetración.

2.1.2. *Grado de hidratación de la piel y modo de aplicación*

La hidratación de la piel es uno de los principales factores que aumentan la penetración de los activos. Por otro lado, se sabe que el modo de aplicación influye también de manera determinante. La oclusión aumenta la hidratación y por tanto la permeabilidad y también el masaje, por ejemplo, pues produce aumento de temperatura local.

2.1.3. *Cantidad aplicada*

La cantidad de producto, su concentración por área de superficie cutánea, la exposición intermitente o constante y el período de tiempo durante el cual la piel está en contacto con el cosmético antes de ser retirado de la piel tienen gran influencia en su grado de penetración.



Fig. 5.4. *Los cosméticos para pieles maduras están formulados con vehículos que permiten una mejor penetración de los activos.*

2.1.4. *Metabolismo de la piel*

En la piel puede haber fijación, degradación y metabolismo de sustancias a distintos niveles lo que modifica el grado y la cantidad de producto que penetra.

2.1.5. *Edad*

A medida que se envejece, la hidratación de la piel es menor por lo que se dificulta la penetración de sustancias. Por eso los fabricantes de cosméticos formulan vehículos especiales y de gran calidad para las pieles maduras.

2.1.6. *Embarazo*

La penetración cutánea durante el embarazo de diversas sustancias es mayor porque fisiológicamente la hidratación de la piel y el flujo sanguíneo son mayores.

05-Unidad 5.indd 66 04/05/14 22:22

2.2. Factores físico-químicos

Son los que se refieren, fundamentalmente, al principio activo y al vehículo utilizado para su aplicación.

a) Vehículo

Los vehículos por sí mismos tienen pocas posibilidades de penetración, pero pueden facilitar o no la penetración de las sustancias activas. El vehículo puede modificar el grado de penetración del activo interaccionando con el mismo por afinidad o reteniéndolo y dificultando de ese modo su cesión.

El agua no penetra a través de la piel. Puede embeberla en determinadas circunstancias pero se pierde inmediatamente.

Por otro lado, el vehículo puede interaccionar con los componentes cutáneos modificando su viscosidad y la ordenación de sus constituyentes o bien puede ejercer su influencia, indirectamente, desarrollando un efecto oclusivo que incrementará el grado de hidratación del estrato córneo o un incremento de la temperatura en el tejido cutáneo.

En algunos casos los activos **no** deben penetrar porque se trata de cosméticos cuya acción se realiza en la superficie cutánea y por lo tanto contienen ingredientes de acción superficial que son de naturaleza hidrocarbonada como la vaselina, las parafinas, las siliconas, las ceras y los ácidos y alcoholes grasos (cetílico, esteárico), que tienen un efecto oclusivo y superficial.

Los geles de naturaleza hidrófila formados por agua y un polímero, cuando se evapora el disolvente, forman una película que constituye una barrera en la superficie cutánea.

En otras ocasiones se requiere que el activo tenga una penetración más profunda para que realice su acción, por lo que se emplean productos en la fase grasa de las emulsiones que favorecen la penetración como:

- **Aceites vegetales**: los que contienen los ácidos grasos linoleicos y linolénicos con enlaces insaturados que son muy activos y que se utilizan en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, los aceites de borraja, onagra, girasol, sésamo, macadamia, etc.
- **Tensoactivos:** que por ser moléculas anfifílicas tienen una gran capacidad de penetración.

También la **forma cosmética** del vehículo tiene un importante papel en la penetración de los cosméticos.

Por ejemplo:

- Las microemulsiones que contienen gran cantidad de tensoactivo favorecen la penetración.
- Las emulsiones acuo-oleosas (A/O), se extienden con facilidad y si el principio activo es liposoluble, permitirá que se deposite de manera uniforme en la superficie cutánea lo que asegura una mayor eficacia.

En el caso de emulsiones múltiples, (A/O/A), es decir agua en aceite en agua, si se solubiliza el principio activo en la fase acuosa de la preemulsión agua en aceite (A/O) y después se hace una emulsión en agua, se puede conseguir un principio activo de **liberación controlada.**



Fig. 5.5. *La forma cosmética influye en la penetración de los productos en la piel.*

Los geles hidrófilos no favorecen la penetración por su efecto filmógeno. Para mejorar su penetración se les adiciona etanol que favorece el paso a través de la barrera cutánea.

Los vehículos anhidros con hidrocarburos minerales ejercen distinta acción. Por un lado, retienen los activos hidrófilos y por otro mejoran la hidratación por su efecto oclusivo, aumentando la cantidad de agua en la epidermis y favoreciendo el paso de moléculas hidrófilas.

Se sabe que la penetración sigue la siguiente escala:

Emulsiones > Soluciones y geles > Suspensiones > Mezclas físicas

05-Unidad 5.indd 67 04/05/14 22:22

Vocabulario

Difusión pasiva: paso de una sustancia a través de una membrana biológica en función del gradiente de concentración, es decir, pasando de la zona de mayor concentración a la de menor concentración.

Flujo: movimiento de un líquido.

Tiempo de latencia: intervalo de tiempo entre la presentación del estímulo y el desencadenamiento de la respuesta.

b) Naturaleza del principio activo

La penetración de moléculas a través de la piel es un fenómeno de **difusión pasiva**. Los activos tienen que atravesar el manto lipídico superficial y después difundir por las distintas capas epidérmicas y continuar su paso a la dermis, si es el caso. La facilidad con que las moléculas penetran en la piel depende, también, de la naturaleza química de la sustancia y por tanto de:

- **Tamaño y forma de la molécula**: cuánto menor es la molécula del activo más facilitado estará su paso a través de la epidermis. Por otro lado, las moléculas redondeadas que son las que ocupan menor espacio tienen favorecida su penetración entre las células córneas.
- **Lipofilia e hidrofilia**: las sustancias hidrófilas sólo pueden penetrar en la piel cuando está hidratada y se evapora el disolvente. Las lipófilas lo realizan con menor dificultad pero, en ocasiones, se separan con dificultad de los vehículos lipídicos pudiendo acumularse en el estrato córneo, lo que impide su penetración hacia las capas más profundas de la epidermis. Son las moléculas anfifílicas, como los tensoactivos, las que penetran con mayor facilidad.
- **La cantidad de sustancia activa** en la formulación: cuanto mayor cantidad lleve más fácil es la penetración.

Pero no sólo es importante que la sustancia penetre en la piel sino también su velocidad de penetración.

La **velocidad de penetración** del principio activo viene determinada por la ley de Fick. Esta ley determina que la cantidad de sustancia difundida depende de la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana y de varios factores relacionados con la naturaleza de la sustancia, el espesor de la membrana y su solubilidad en ésta y el excipiente. Se sabe que el **flujo** de las moléculas sólo es constante después de un **tiempo de latencia** que depende de la naturaleza de cada sustancia.

Actividades

4. ¿Cómo influye la cantidad de sustancia activa en su penetración en la piel?
5. ¿Qué tipo de sustancias activas ven favorecida su penetración en la piel?
6. ¿Crees que el colágeno, que es una proteína con unos tres mil aminoácidos, puede penetrar a través de la piel? ¿Por qué? Investiga cuál es su papel en los tratamientos de Estética.
7. ¿Influye la estructura de la molécula en la penetración de los activos?

Supuesto profesional

Una clienta acude al salón de Estética para realizarse un tratamiento de hidratación después del verano en la playa. Tiene mucha prisa y te pide que tardes el menor tiempo posible. Es una clienta conocida con la que tienes confianza. ¿Qué le aconsejarías?



Solución

La piel después del verano se encuentra muy deshidratada si se ha tomado el sol. Requerirá la aplicación de varios cosméticos que para realizar su acción eficazmente requieren un tiempo de actuación. Si lo que le falta es tiempo es mejor que posponga la visita.

05-Unidad 5.indd 68 04/05/14 22:22

3. Penetración de algunas sustancias utilizadas en cosmética

El tipo de penetración de una sustancia depende, entre otros factores que se han visto en el apartado anterior, de la naturaleza química de los ingredientes y, por tanto, de las propiedades de:

- Los principios activos y
- El excipiente.

A continuación vamos a ver qué grado de penetración tienen algunas de las sustancias más utilizadas en cosmética.

Grado de penetración		
Contactación	Hidrocarburos	Parafina líquida, vaselina, ceresina
	Ceras vegetales y animales	Cera de abejas
	Alcoholes grasos	Alcohol cetílico, estearílico
	Polímeros de alto peso molecular y macromoléculas (proteínas o polisacáridos, siliconas)	Colágeno, dimeticona, ciclometicona
	Electrolitos solubles en agua	Sodio, cloro
	Sustancias solubles en agua	Glucosa, urea
Penetración superficial	Aceites vegetales o animales	Aceite de palma, palmite, borraja, onagra
	Mantecas	Manteca de karité, de copra, de cacao
	Ésteres grasos líquidos sintéticos	Laurato de metilo, linoleato de metilo
Acción epidérmica más profunda	Disolventes	Propilenglicol, etanol
	Ésteres de glicerol	Etilhexanoato de glicerilo, Palmitato de glicerilo
	Sustancias liposolubles, no polares, bajo peso molecular	Hidrocarburos de bajo peso molecular
	Otros ingredientes	Aminoácidos

Como vemos, las grasas minerales, las ceras, los alcoholes grasos y las siliconas no penetran en la piel y por tanto se utilizan en productos de acción totalmente superficial, y por tanto, oclusiva. Precisamente esta acción oclusiva es utilizada en los productos hidratantes, porque evitan que se evapore de una manera rápida el agua que contiene la piel.

En cuanto al **grado de penetración de las grasas** hay que tener en cuenta que, en general, las grasas animales penetran mejor que las vegetales y estas mejor que las minerales. Sin embargo, las grasas animales, aunque tienen gran afinidad por la piel, son difíciles de purificar y por tanto caras, por lo que casi no se utilizan en la formulación.

Grasa animales > grasa vegetales > grasas minerales

Los aceites vegetales tienen una cierta afinidad por la piel y penetran menos profundamente y las grasas minerales no penetran y su acción es superficial. En general, el grado de penetración de las grasas depende de su lipofilia.

Otras moléculas de pequeño tamaño como los aminoácidos penetran un poco más.



Fig. 5.6. *Los aceites esenciales son aceites de origen vegetal y aromáticos que ejercen efectos beneficiosos sobre la piel.*

Actividades

8. ¿Con qué tipo de sustancias lipídicas formularías una leche limpiadora?

9. Las siliconas son polímeros hidrófobos que no penetran en la piel pero dejan una sensación en la piel parecida a las grasas. ¿En qué tipo de cosmético las utilizarías?

05-Unidad 5.indd 69 04/05/14 22:22

4. Vehículos especiales: vectores cosméticos



Fig. 5.7. *La investigación cosmética permite desarrollar vehículos especiales que permitan el mayor tiempo de exposición de los principios activos en el estrato córneo.*

> “Los vectores cosméticos son sistemas de liberación controlada de los principios activos en los distintos estratos de la epidermis.”

Surgen por la necesidad de conseguir un vehículo que permita el mayor tiempo de exposición de los principios activos en el estrato córneo, así como una mayor penetración y protección, en las capas más profundas de la piel, de sustancias que por sus características físicas o químicas pudieran no superar la barrera del estrato córneo o sufrir degradaciones enzimáticas importantes en su tránsito por la piel, que las haría totalmente ineficaces.

Estos sistemas vehiculares son importantes en cosmética ya que permiten **controlar la liberación,** tanto en el tiempo como en el espacio, de los principios activos que contienen y protegen y aíslan a los ingredientes que transportan. Se consigue por tanto que los principios activos sean más estables y que cumplan su función allí donde se aplican.

El **tamaño** de estos vehículos puede variar desde **nanómetros** a milímetros, siendo distinto su comportamiento dependiendo de su tamaño. Así los vehículos con tamaño inferior al **micrómetro** se pueden insertar entre las células de la capa córnea y liberar directamente ahí los principios activos. Mientras que los vehículos con tamaño superior al micrómetro no penetran en la capa córnea y liberan los principios activos en las zonas más superficiales de ésta. Por tanto, la clasificación de los vehículos en función de su tamaño es muy útil para comprender su mecanismo de actuación.

Según el tamaño de los sistemas vehiculares se pueden clasificar en:

- **Sistemas de tamaño inferior al micrómetro:** como los liposomas, las nanoesferas y las nanocápsulas.
- **Sistemas de tamaño superior al micrómetro:** como las microcápsulas o las microesferas y las milipartículas. Por encima de este tamaño, la liberación es superficial.

Los principales sistemas vehiculares son: los liposomas, las nanopartículas, las micropartículas y las milipartículas.

Dependiendo del tamaño de las partículas, el aspecto de los excipientes es diferente pudiendo ser transparentes para partículas de hasta 20 nanómetros, opalescentes hasta 200 y blanco lechoso hasta el micrómetro. Si el tamaño de los vectores es superior a 1 micrómetro se pueden observar a simple vista.

Estos sistemas se incorporan en distintos vehículos para obtener diferentes presentaciones tales: cremas, tónicos, geles y mascarillas. Tienen muchas ventajas como:

- Mayor penetración y mejor eficacia.
- Liberación controlada de los activos.
- Separación de ingredientes incompatibles entre sí.
- Estabilidad de los principios activos.
- Mayor vida útil, ya que los ingredientes activos se mantienen más estables.
- Disminución de la pérdida del principio activo a lo largo del proceso de difusión y penetración en las capas de la piel.

Vocabulario

Nanómetros: 10^{-9} metros

Micrómetros: 10^{-6} metros

Actividades

10. ¿En qué se diferencia una microcápsula de una nanocápsula?

11. Cita las ventajas de los sistemas vehiculares.

05-Unidad 5.indd 70 04/05/14 22:22

4.1. Liposomas

> “Los liposomas son vesículas esféricas cerradas y huecas formadas por bicapas lipídicas concéntricas que encapsulan un núcleo acuoso.”

El tamaño de los liposomas es variable y se relaciona directamente con el número de capas lipídicas que lo compongan. Existen liposomas de entre 20 y 200 nm de diámetro que están formadas por una única bicapa denominados **unilamelares**. Por otro lado se conocen liposomas, denominados **multilamelares**, formados por múltiples bicapas lipídicas por lo que son de gran tamaño, alrededor de 1 micrómetro.

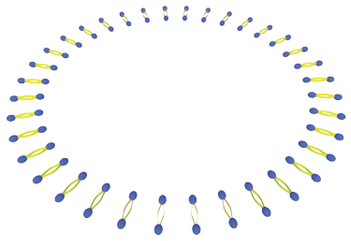


Fig. 5.8. *Corte transversal de un liposoma formado por una bicapa lipídica. La parte lipídica en amarillo y la hidrófila en azul.*

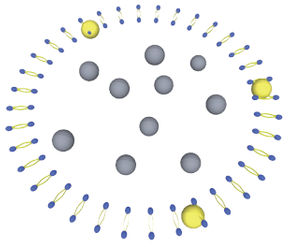


Fig. 5.9. *El liposoma transporta en la estructura esférica las sustancias lipídicas (representadas por esferas amarillas) y en su interior agua.*

Las capas lipídicas de los liposomas pueden estar formadas a base de fosfolípidos, que son moléculas anfifílicas que orientan su grupo polar hacia la zona acuosa (exterior del liposoma e interior del liposoma) y su grupo apolar que forma la zona lipídica de la capa, es decir el centro de cada bicapa. También pueden estar constituidas por lecitina de soja o huevo a las que se añade colesterol para que sean más fluidas. Existen unos liposomas formados por productos anfifílicos no iónicos, básicamente, que generan estructuras mucho más estables que los primeros.

Debido a la estructura de bicapa lipídica, los liposomas son vehículos muy empleados para el transporte de sustancias activas de muy diversa naturaleza:

- Las sustancias lipófilas como las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos se transportan en las bicapas lipídicas.
- Las sustancias hidrófilas se transportan tanto unidas a los residuos polares de la cara externa de la bicapa, como disueltos en el interior del líquido encapsulado en el liposoma.

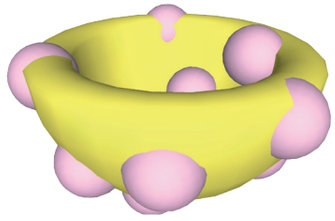


Fig. 5.10. *Esquema de un liposoma transportando moléculas lipófilas (en rosa).*

Los liposomas atraviesan el estrato córneo a través de los espacios intercelulares e interaccionan con las células liberando los principios activos que transportan. La penetración de los vectores en la piel depende de su tamaño.

Aunque los liposomas ya se habían sido descubiertos por Bangham y colaboradores en 1965, es en 1986 cuando aparece el primer producto cosmético conteniendo liposomas lanzado al mercado por Christian Dior (Capture®) y partir de este momento su uso se generaliza, extendiéndose a un gran número de productos cosméticos dermofarmacéuticos con el fin de transportar y liberar diferentes ingredientes activos en las capas más profundas de la piel, utilizándose incluso los liposomas como ingredientes activos para mejorar las propiedades de la piel.

05-Unidad 5.indd 71 04/05/14 22:22

4.2. Otros vehículos especiales: nano, micro y milipartículas

Este tipo de vehículos no son muy frecuentes pero se utilizan cuando se necesita que alguna sustancia activa **penetre un poco más profundamente** o cuando deben ser liberados poco a poco y de una manera prolongada o al revés para que, por su tamaño, se liberen en la superficie de la piel (los que son partículas grandes).

Se pueden clasificar **según su tamaño** en:



Fig. 5.11. *Las nanoesferas son sistemas poliméricos formados por un núcleo sólido poroso y una envoltura discontinua.*

- **Nanopartículas**: son sistemas formados por polímeros de distinta naturaleza cuyo tamaño oscila entre 100 y 1000 nm, como las nanoesferas y las nanocápsulas.
- **Micropartículas**: este tipo de sistemas vehiculares se caracterizan por tener diámetros mayores de 1 micrómetro, es decir, son mucho mayores que los anteriores, por lo que no penetran a través de la capa córnea, sino que liberan los compuestos que transportan en la superficie de la piel. En general, son estructuras muy estables. Pueden ser microesferas y microcápsulas.
- **Milipartículas**: el tamaño varía entre 0.5 y 5 milímetros y tienen una dureza muy variable en función de su composición. Esta característica es importante ya que combinando distintos tamaños y texturas se puede conseguir incorporar sustancias activas incompatibles entre sí o prolongar el tiempo de liberación de dichas sustancias.

4.3. Ciclodextrinas

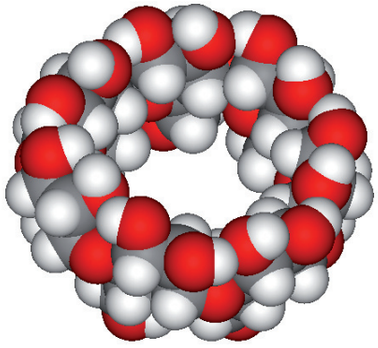


Fig. 5.12. *Las ciclodextrinas tienen forma de cilindro hueco.*

Son semejantes a los liposomas pero con una estructura cíclica en forma de cilindro hueco. Están compuestas por un oligosacárido de 6, 7 u 8 unidades de glucosa. La disposición de los grupos hidroxilo es externa y la interna apolar por lo que pueden transportar moléculas hidrófobas.

Debido a que su cavidad interior es hidrófoba, permiten incorporar moléculas orgánicas insolubles en agua. Esto posibilita incorporar distintos tipos de moléculas apolares (hidrocarburos) o polares (ácido orgánicos, aminas, etc.) en la formulación de cosméticos.

Se utilizan en desodorantes, cosmética antienvejecimiento, etc.

Actividades

12. ¿Cuál es la estructura de los liposomas?

13. Di cuál es la respuesta falsa y explica por qué son verdaderas o falsas cada una de las afirmaciones:

a) Los liposomas son esféricos.

b) El tamaño de los sistemas vehiculares oscila entre los micrómetros y los nanómetros.

c) Las sustancias lipófilas se sitúan en los liposomas en las bicapas de lípidos.

d) Los liposomas son huecos.

05-Unidad 5.indd 72 04/05/14 22:22

5. Métodos coadyuvantes en la penetración

La piel es una barrera que defiende al organismo de la entrada de sustancias por lo que posee varios mecanismos que impiden la penetración de muchos activos. Sin embargo, existen una serie de mecanismos que la facilitan como:

1. La utilización de determinados **métodos físicos** en la aplicación de los cosméticos:
   - **El calor**: dilata los vasos sanguíneos activando la circulación de la zona por lo que aumenta la temperatura local, se dilatan los poros y se fluidifica la grasa natural de la piel favoreciendo la penetración. Por ejemplo, utilizando aparatos de infrarrojos (IR) o cualquier otro método o aparato que provoque calor local, como el vapor de agua.
   - **Los masajes**: producen también **hiperemia** y enrojecimiento con la consiguiente mejora en la penetración. Además, se elimina el detritus de la piel por lo que la piel se limpia y favorece la penetración de sustancias.
   - **Algunas técnicas de electrostética**: como las corrientes continuas que favorecen la penetración de algunas sustancias iónicas. Otras producen calor local y mejoran la penetración por este efecto. Los ultrasonidos producen un micromasaje que también ayudan a la entrada de cosméticos.
2. La **oclusión de la piel** que impide la evaporación del agua y por tanto mejora la hidratación. Esta oclusión puede realizarse de dos maneras:
   - Con **excipientes hidrófobos** como las grasas minerales (parafina, vaselina) o **polímeros** como las sustancias gelificantes.
   - Con un **material que impida la transpiración** (parches, film plástico oclusivo) que produce un aumento del contenido en agua de la piel que favorece la penetración.
3. La utilización de **medios químicos** como aceleradores de la permeabilidad mediante modificaciones en el estrato córneo o aumentando la solubilidad de la sustancia penetrante, como:
   - **Disolventes,** ya que algunos alcoholes de cadena corta como el metanol o el etanol poseen la capacidad de aumentar la permeabilidad de la piel. Este efecto está relacionado con su capacidad para extraer lípidos del estrato córneo. Otros disolventes como el propilenglicol y la acetona también mejoran la penetración de sustancias.
   - **Tensoactivos,** aunque los aniónicos y catiónicos tienen carácter irritante y no se utilizan como aceleradores de la penetración cutánea. Sin embargo, los no iónicos tienen menor potencial irritativo y ejercen un aumento en la permeabilidad de las membranas celulares y en la solubilización y extracción de los componentes de la membrana.
4. Los **exfoliantes** (*peelings*), que retiran las células superficiales de la capa córnea disminuyendo la resistencia de la piel y favoreciendo la penetración de los cosméticos que se apliquen posteriormente.
5. El **tiempo de permanencia** en la piel también es un factor de gran influencia en la penetración de sustancias activas como se ha visto anteriormente.



Fig. 5.13. *El vapor de agua produce calor local suave que mejora la penetración posterior de cosméticos.*

Vocabulario

Hiperemia: aumento de temperatura.



Fig. 5.14. *El tiempo de permanencia en la piel o de exposición debe ser suficiente para que el principio activo actúe.*

05-Unidad 5.indd 73 04/05/14 22:22

6. La calidad y eficacia de un cosmético



Fig. 5.15. *Las propiedades físico-químicas de un cosmético determinan su calidad.*

El concepto calidad está relacionado con la satisfacción y expectativas de los consumidores. Se dice que un producto tiene calidad si atiende a las necesidades de los clientes y lo que es más, a sus expectativas, es decir, a lo que se espera de él. Por ello, un cosmético será de calidad si satisface las necesidades del cliente, por ejemplo, cubrir una imperfección, limpiar la piel, disimular una arruga y las expectativas del cliente respecto a ese producto. Son estas expectativas las que harán que la empresa ofrezca productos cada vez mejores y en los que pueda confiar el cliente.

> “La calidad de un cosmético está relacionada con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. Ésta afecta tanto a la eficacia como a la seguridad.”

6.1. Eficacia: efecto producido

El concepto de eficacia en cualquier producto está relacionado con que la realización de la función o el efecto para el que están diseñados y la manera en qué se satisfacen las necesidades del cliente. Para medir la eficacia de un cosmético hay que tener en cuenta por tanto:

1. Que el cosmético produzca el efecto para el que se ha diseñado y
2. Que las propiedades físico-químicas del producto sean las deseadas.

Entre las más valoradas están:

- La sensación que deja en la piel o confort.
- Su viscosidad y facilidad de aplicación.
- Su extensibilidad.
- Sus propiedades espumantes (para los geles de baño, maquillajes en espuma).
- Su olor.
- Su estabilidad.

La evaluación de la calidad de un cosmético en cuanto a su eficacia es algo difícil de medir porque hay que tener en cuenta muchos parámetros y muchos de ellos son difícilmente cuantificables.

Supuesto profesional

Una clienta de un Centro Comercial, te pide consejo sobre qué cosmético comprar. Quiere un cosmético eficaz para mantener los efectos de un tratamiento de hidratación que se ha realizado en un Centro de Estética. ¿Cómo le aconsejarías?

Solución

Deberás fijarte en primer lugar en el tipo de piel de la clienta y preguntarle por sus preferencias respecto a las características como textura, tipo de aplicación, etc. Conocidas las características deseadas por la cliente podrás aconsejarle aquel producto que se acerque más a sus preferencias. Además, si existe una muestra se la ofrecerás para que compruebe su olor, su extensibilidad, su viscosidad, la sensación producida, etc.

Es muy importante que el asesor conozca las características del producto y aquellos parámetros que el cliente va a valorar.

05-Unidad 5.indd 74 04/05/14 22:22

6.1.1. Parámetros para medir la eficacia de un cosmético

Parámetros objetivos y cuantificables

Son aquellos que se pueden medir por medio de pruebas en el laboratorio, antes y después de la aplicación de algunos cosméticos, mediante aparatos o técnicas adecuadas y que reflejan el efecto producido como la hidratación de la piel, su contenido en agua antes y después de un tiempo de aplicación, el poder cubriente de un cosmético, la cantidad de sebo de la superficie cutánea, la profundidad de las arrugas y otros.

Este tipo de mediciones son específicas, es decir, no son iguales para todos los cosméticos. Por ejemplo, en una crema hidratante se medirá el contenido en agua de la piel antes y después de su aplicación, mientras que en un fondo de maquillaje, su poder cubriente.

Parámetros subjetivos

Son aquellos en los que la opinión del consumidor es la que cuenta. Estos parámetros, aunque puedan parecernos secundarios, son muy importantes pues es el consumidor que es el que elige y realiza la compra, quién los evalúa. Hay cosméticos que están perfectamente formulados pero que no tienen tan buena acogida por el usuario por algún aspecto subjetivo que es muy difícil de localizar por el fabricante. Por ello, con mucha frecuencia se realizan "estudios de mercado" en los que se valoran muchos aspectos de un cosmético según la opinión del consumidor. Son parámetros subjetivos entre otros: la sensación que produce el cosmético, la comodidad de la piel durante su uso, su olor, la facilidad de aplicación, su color, su permanencia, su aspecto externo, la influencia de la publicidad, el impacto producido por sus elementos externos y muchos otros.

La medida de ambos tipos de parámetros es difícil porque su resultado depende, en muchos casos, del tipo de piel y de la **reacción personal** al cosmético.



Fig. 5.16. *El aspecto externo es un parámetro subjetivo que influyen en la opinión del consumidor.*

Actividades

14. ¿Cuándo crees que un usuario considera un cosmético de calidad?

15. Rellena la tabla siguiente con los parámetros subjetivos que crees que más influyen en la compra de los cosméticos allí reflejados:

Cosmético	Parámetros subjetivos
Crema hidratante	
Barra de labios	
Gel anticelulítico	
Crema de manos	

05-Unidad 5.indd 75 04/05/14 22:22

Vocabulario

Nocivo: que hace daño.

Sensibilizante: que provoca una reacción especial en algunas personas.

Reactivo: sustancia química que reacciona.



Fig. 5.17. *La zona de aplicación del cosmético influye en su penetración, además hay zonas en las que se considera que se produce ingestión total del producto como en las barras de labios.*



Fig. 5.18. *Los controles de calidad de un cosmético requieren numerosas pruebas que demuestren la no toxicidad y la inalterabilidad de los productos.*

6.2. Control de calidad

El control de calidad de un cosmético supone controlar en primer lugar su seguridad. La lógica y la legislación relativa a los cosméticos exigen como primera condición que "los productos cosméticos no dañen al usuario". Los laboratorios están obligados a seguir una serie de normas en la fabricación de cosméticos que aseguren la salud del consumidor; sus productos deberán formularse controlando los siguientes aspectos:

- **La toxicidad**, es decir, que no produzcan efectos **nocivos.**

  Existen varios elementos que deben considerarse para valorar los aspectos toxicológicos causados por la aplicación de una sustancia química en la piel: la propia sustancia, su modo de aplicación, la dosis, la cantidad real de compuesto penetrado, la zona de aplicación, la frecuencia de uso y la fisiología cutánea.

  Las listas de sustancias prohibidas y restringidas en la legislación están encaminadas precisamente a cumplir este requisito imprescindible en la comercialización de los cosméticos. Además, las demandas y reacciones de los consumidores hacen que los fabricantes adecúen sus productos, cada vez más, a evitar efectos nocivos.

- **La seguridad microbiológica**

  Los microorganismos pueden crecer en un cosmético, principalmente en los que contienen agua, y para evitarlo se les añade uno o varios conservantes. El conservante debe aportar una protección antimicrobiana durante las fases de elaboración, transporte y almacenamiento del cosmético y durante toda la vida del cosmético en manos del usuario.

- **Irritación y sensibilización**

  Algunas sustancias son irritantes o **sensibilizantes** y a pesar de ello se incluyen en los cosméticos, bien porque no se conocen sustancias químicas que las sustituyan produciendo el mismo efecto o beneficio o bien porque el riesgo es pequeño y afecta a muy pocas personas (la sensibilización es una respuesta personal y que no afecta a todos por igual).

  Actualmente, muchas líneas cosméticas diseñan un conjunto de productos especialmente dirigidos a aquellos usuarios poco tolerantes a algunas sustancias y que por tanto tratan de excluir de sus productos. Estos cosméticos se conocen con el nombre de "hipoalergénicos", para pieles sensibles o intolerantes.

  Existen una serie de ensayos de laboratorio que permiten tener información sobre la capacidad irritativa o sensibilizante de un compuesto que se aplica tópicamente.

La **gestión de la calidad** de un producto implica a todas las funciones y el personal de una empresa. Para su consecución deben realizarse actividades y controles periódicos relativos tanto a la producción como a los servicios relacionados de manera directa o indirecta con ella, como la venta, la atención al cliente, la resolución de conflictos, etc.

La producción afecta a la gestión correcta de instalaciones, equipos y **reactivos** y debe llevarse a cabo siguiendo unos protocolos establecidos previamente que aseguren la adecuada realización de todas las actividades. Esta gestión debe aplicarse a los métodos de fabricación, de empaquetado y de almacenaje, los locales, los equipos y los instrumentos de medida que deben ser calibrados periódicamente para obtener siempre medidas correctas tanto en la fabricación como en la toma de muestras para la realización de controles.

Actividades

16. Cita 5 parámetros subjetivos que según tu opinión son importantes en la valoración de un cosmético.
17. Cuando vayas al laboratorio para realizar cosméticos, ¿qué prácticas relacionadas con la seguridad deberás seguir?
18. ¿Por qué se puede producir contaminación por microorganismos en los productos cosméticos?
19. ¿Qué aspectos, relacionados con la seguridad, se deben controlar en los cosméticos?

05-Unidad 5.indd 76 04/05/14 22:22

Supuesto profesional



1. Una clienta ha acudido a un Centro de Estética a hacerse un tratamiento de hidratación. Te cuenta que está muy contenta porque le han puesto varios cosméticos aunque la sesión ha sido corta. Primero le han realizado una limpieza y luego le han aplicado una mascarilla hidratante y posteriormente le han dado masaje con una crema hidratante.
   a) ¿Crees que son útiles aquellos tratamientos en los que se utilizan varios cosméticos de manera secuencial y en el que se retiran uno detrás de otro, sin dejarlos reposar?
   b) ¿Qué propondrías para mejorar estos tratamientos?
2. En la perfumería donde trabajas, una clienta te pide que le aconsejes sobre un tratamiento para prevenir el envejecimiento de la piel. En el establecimiento tienes muchos cosméticos para ofrecerle. ¿Cómo actuarías y qué tipo de preguntas le harías a la cliente para asegurarte la venta? ¿Hasta qué punto crees que influyen las expectativas de la cliente y qué crees que valora más en este tipo de productos?
3. Una clienta frecuente te pide un producto que ha visto en televisión que no se adecúa a las características ni necesidades de su piel pero sí a sus expectativas y no te parece de calidad. ¿Qué harías?

Ampliación

1. Busca en internet marcas comerciales que tengan líneas de productos para pieles sensibles. ¿Qué dice la publicidad de estas líneas?
2. Haz una encuesta en tu entorno, pregunta por una marca de calidad de cosméticos y expón por qué la han elegido. ¿Se puede sacar alguna conclusión con tu experiencia y la de tus compañeros?
3. Busca en internet tres marcas que tengan una línea cosmética hipoalergénica.
4. Investiga qué tipo de aceites añaden las casas comerciales a las cremas anticelulíticas.
5. Señala la respuesta correcta. “Las leches limpiadoras son cosméticos para eliminar la suciedad de la piel y por tanto contienen en gran proporción...”:
   a) Urea.
   b) Hidrocarburos como la parafina.
   c) Aceites vegetales como aceite de onagra.
6. Busca en internet una marca cosmética que anuncien sus productos haciendo mención de algún vector cosmético. Indica:
   - El tipo de vector.
   - La función del principio activo.

05-Unidad 5.indd 77 04/05/14 22:22

REFRESCA TU MEMORIA

1. Las ceramidas:
- *a)* Forma parte del manto lipídico.
- *b)* Forman parte del cemento lipídico.
- *c)* Se encuentran en el interior de los corneocitos.

2. Los lípidos:
- *a)* Penetran, de preferencia, por la vía intercelular.
- *b)* Penetran por los folículos pilosos.
- *c)* Penetran sólo en emulsión.

3. La absorción cutánea:
- *a)* Se produce cuando los activos penetra en la circulación sanguínea.
- *b)* Está prohibida en cosmética.
- *c)* Ambas respuestas son correctas.

4. La zona de aplicación:
- *a)* Influye en la penetración cutánea.
- *b)* No influye en la penetración cutánea.
- *c)* Es el factor más importante.

5. El grado de hidratación es:
- *a)* Determinante en el paso de sustancias.
- *b)* Conveniente.
- *c)* Indiferente.

6. La cantidad de producto que penetra depende de:
- *a)* Las técnicas de aplicación.
- *b)* Del metabolismo de la piel.
- *c)* Ambas respuestas son correctas.

7. Un excipiente oclusivo:
- *a)* Es generalmente polar.
- *b)* No favorece la entrada de sustancias en la piel.
- *c)* Ambas son incorrectas.

8. Las emulsiones A/O:
- *a)* Favorecen la penetración de activos.
- *b)* No son buenos vehículos.
- *c)* No son eficaces.

9. Las emulsiones:
- *a)* Penetran peor que los geles.
- *b)* Penetran mejor que los geles, en general.
- *c)* Penetran peor que las disoluciones.

10. El tiempo de latencia depende de:
- *a)* La técnica de aplicación.
- *b)* La zona de aplicación.
- *c)* La naturaleza de la sustancia.

11. Los aceites ricos en linoleico:
- *a)* Penetran mejor que la vaselina.
- *b)* Sólo contactan con la piel.
- *c)* Ambas respuestas son correctas.

12. Las siliconas:
- *a)* Son polímeros hidrófobos que penetran un poco en la piel.
- *b)* Se mezclan con la fase acuosa de una emulsión.
- *c)* Contactan con la piel.

13. Las sustancias iónicas:
- *a)* No penetran bien en la piel.
- *b)* Penetran con ayuda de la ionoforesis.
- *c)* No penetran ni con la ionoforesis.

14. Los cosméticos hipoalérgenicos:
- *a)* Reducen el riesgo de reacciones adversas.
- *b)* No producen reacciones alérgicas.
- *c)* No llevan alergenos en su fórmula.

15. La eficacia de los productos cosméticos:
- *a)* Se refiere al proceso de fabricación.
- *b)* Se refiere a los efectos producidos.
- *c)* No está relacionada con la seguridad.

16. El control de calidad:
- *a)* Afecta fundamentalmente a las acciones para evitar la toxicidad.
- *b)* Afecta a todas las funciones de la empresa.
- *c)* Afecta sobre todo a la producción y embalaje.

17. El propilenglicol:
- *a)* Actúa como acelerador de la penetración de sustancias.
- *b)* Es un alcohol de cadena larga.
- *c)* No actúa como acelerador de la penetración de sustancias.

Solución:
1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6c, 7c, 8a, 9b, 10c, 11a, 12c, 13b, 14a, 15b, 16b, 17a

05-Unidad 5.indd 78 04/05/14 22:22